

WF-H861-RTA1

特性 Features:

- 接收制式 Supported WLAN Standard
IEEE Std. 802.11b
IEEE Std. 802.11g
IEEE Std. 802.11n
- 芯片方案 Chip Solution
Hi3861V100
- 结构大小 Size
18.0mm x20.0mm x2.9mm



接口	接受制式	频段	天线接口	供电电压
UART	IEEE 802.11b/g/n	2.4G	PCB 天线	3.3V

Company Confidential /Country of Origin :

四川爱联科技股份有限公司

Sichuan AI-Link Technology Co.,Ltd.

地址 Add: 四川省绵阳市安州工业园区

Anzhou,Industrial park,Mianyang,Sichuan

联系电话: 15196265565

网址 : <http://www.ailinkiot.com>



客户确认反馈

Feedback of customer's Confirmation

经确认，我方承认该规格书

We accept the specification after Confirmed

客户名称 Customer name	客户签字 Customer signature	确认日期 Confirmation Date

请签字后将此页与首页按以下地址回传我公司，谢谢！

Please feed back this paper and first paper after your signature by the address,thanks!

地址：四川省绵阳市安州工业园区

ADD: Anzhou,Industrial park,Mianyang,Sichuan

公司：四川爱联科技股份有限公司

Factory: Sichuan AI-Link Technology Co.,Ltd.

Approved	Checked	Designed	Product	Module Name
丁双朋	范西君	杨冰泉	Model	WF-H861-RTA1
			Date	2021-2-23

更改记录 Record of Modification

[illegible]

1. 概述

WF-H861-RTA1 模组基于 Hi3861V100 芯片设计，Hi3861V100 是一款高度集成的 2.4GHz WiFi 芯片，集成 IEEE 802.11b/g/n 基带和 RF（Radio Frequency）电路，包括功率放大器 PA（Power Amplifier）、低噪声放大器 LNA（Low Noise Amplifier）、RF balun、天线开关以及电源管理模块等。

Hi3861V100 WiFi 基带实现正交频分复用（OFDM）技术，并向下兼容直接序列扩频（DSSS）、补码键控（CCK）技术，支持 IEEE 802.11b/g/n 协议。支持 20MHz 标准带宽和 5MHz/10MHz 窄带宽，提供最大 72.2Mbit/s 物理层速率。Hi3861/Hi3881 芯片集成高性能 32bit 微处理器；提供 SPI（Synchronous Peripheral Interface）、UART（Universal Asynchronous Receiver & Transmitter）、I2C（The Inter-Integrated Circuit）、I2S（Inter-IC Sound）、PWM（Pulse-Width Modulation）、GPIO（General Purpose Input/Output）以及多路 ADC（Analog to Digital Converter）模拟输入等丰富的外设接口，同时支持 SDIO2.0（Secure Digital Input/Output）接口，时钟最高支持 50MHz；支持 Huawei LiteOS 和第三方组件，并配套提供开放、易用的开发和调试环境。

1.1 功能特性

Hi3861V100 的主要功能特点：

- 1) 1×1 2.4GHz 频段（ch1~ch14）PHY（Physical Layer）支持 IEEE 802.11b/g/n 如下：
- 2) 支持 STA（Station）和 AP 形态，作为 AP 时最大支持 6 个 STA
- 3) 支持 WPA WPA/WPA2 personal、WPS2.0
- 4) 支持与 BT（Bluetooth）/BLE（Bluetooth Low Energy）芯片共存的 2/3/4 线 PTA（Packet Traffic Arbitration）方案
- 5) 支持 RF 自校准方案
- 6) 电源电压输入范围：2.3V~3.6V
- 7) IO 电源电压支持 1.8V 和 3.3V

1.2 逻辑框图

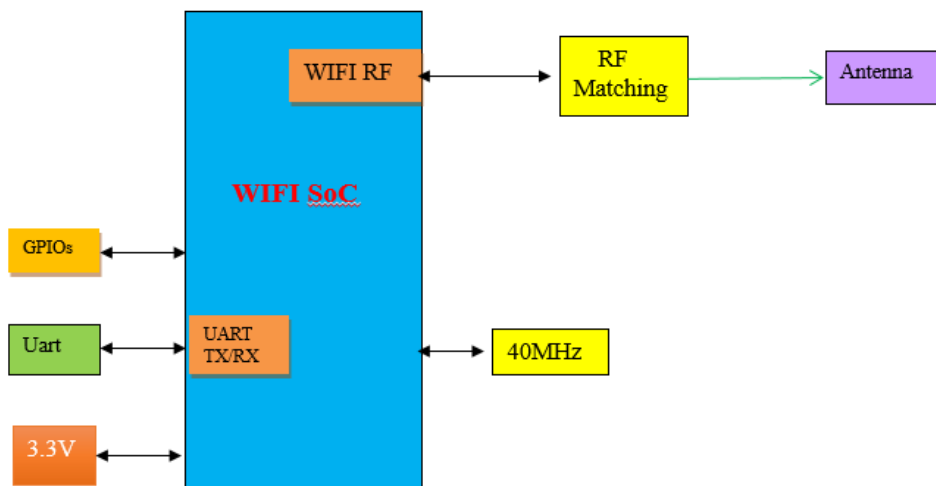


图2 WF-H861-RTA1逻辑框图

1.3 射频标准

射频相关参数如下表

主芯片	Hi3861V100
RF协议	PHY 支持 IEEE 802.11b/g/n MAC 支持 IEEE802.11 d/e/h/i/k/v/w
工作频段	2.412~2.484 GHz
WLAN技术	1T1R
天线	PCB内置
RF调制	WIFI: 11b: DBPSK, DQPSK and CCK and DSSS 11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM and OFDM 11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM and OFDM

1.4 系统特性

系统基本特性如下

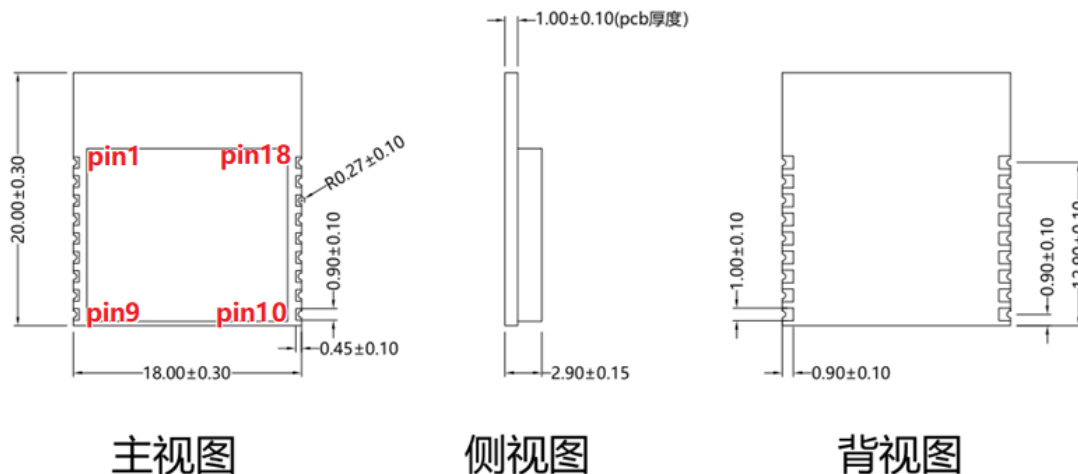
主芯片	Hi3861V100
芯片封装	QFN32 (5x5mm)
加密协议	WFA, WPA, WPA2, WPS2.0
工作电压	3.3V +/-10% input
PCB信息	2-layers design (1+/-0.15mm)
模组尺寸	典型值: 18.0mm x20.0mm x2.9mm
flash	内置 flash (2MB)
RAM	352KB
ROM	288KB
外围接口	GPIO、UART、SPI、I2C、I2S、ADC、PWM
工作温度	-20℃ to +85℃
储存温度	-40℃ to +125℃
功耗	射频长发@11M: 307.08mA 射频长收@11M: 97.76mA hilink配网: 106.5mA (MAX: 331.46mA) 配网后工作: 96.48mA Ultra Deep Sleep 模式: 5uA 注: 以上数据基于供电电压3.3V测试
典型应用场景	智能家电等物联网智能终端领域

2. 机械规格

2.1 PCB 结构尺寸

典型尺寸 (W x L x T): 18.0 mm x20.0mm x2.9mm

PCB 板厚: 1mm (+/-0.15mm)

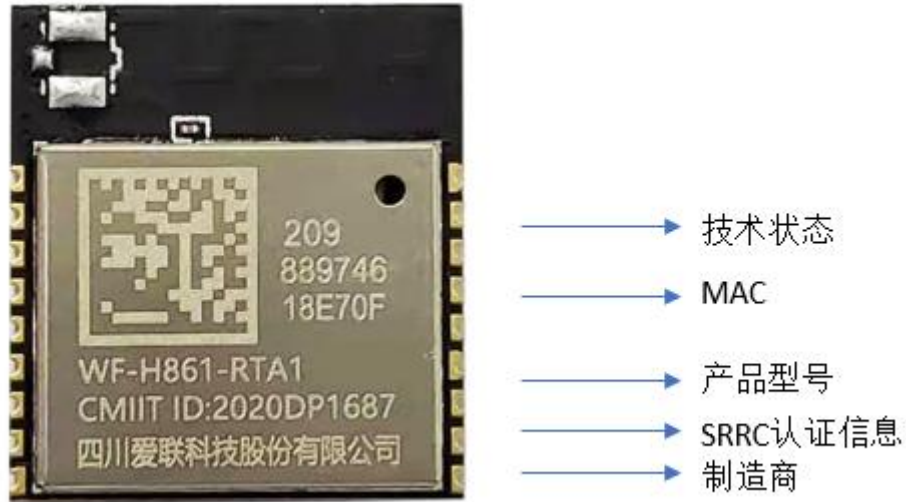


2.2 pin 分布和定义

序号	定义	功能
1	3V3	3.3V 供电
2	EN	模组使能脚，内部已上拉
3	IO14	GPIO_14, UART2_CTS, UART0_LOG_RXD, PWM5_OUT, I2C0_SCL, SDIO_D1
4	IO5	GPIO_05, I2S0_MCK, PWM2_OUT, SPI0_CS1, ADC2
5	IO6	GPIO_06, I2S0_TX, PWM3_OUT, SPI0_CLK
6	IO7	GPIO_07, UART1_CTS, I2S0_CLK, PWM0_OUT, SPI0_RXD, ADC3
7	IO13	GPIO_13, UART2_RTS, UART0_LOG_TXD, PWM4_OUT, I2C0_SDA, I2S0_WS, SDIO_D0, ADC6
8	IO8	GPIO_08, UART1_RTS, I2S0_WS, PWM1_OUT, SPI0_TXD
9	GND	GND
10	IO9	GPIO_09, UART2_RTS, SPI0_TXD, PWM0_OUT, I2C0_SCL, I2S0_MCK, SDIO_D2, ADC4
11	IO12	GPIO_12, UART2_RXD, SPI0_CS1, PWM3_OUT, I2S0_CLK, SDIO_CLK, ADC0
12	IO11	GPIO_11, UART2_TXD, SPI0_RXD, PWM2_OUT, I2S0_RX, SDIO_CMD, ADC5
13	GND	接地脚
14	IO10	GPIO_10, UART2_CTS, SPI0_CLK, PWM1_OUT, I2C0_SDA, I2S0_TX, SDIO_D3
15	IO2	GPIO_02, UART1_RTS, SPI1_TXD, PWM2_OUT,
16	IO4	GPIO_04, UART0_LOG_RXD, PWM1_OUT, I2C1_SCL, GPIO_04, ADC1
17	IO3	GPIO_03, UART0_LOG_TXD, UART1_CT, SPI1_CS1, PWM5_OUT, I2C1_SDA
18	GND	接地脚

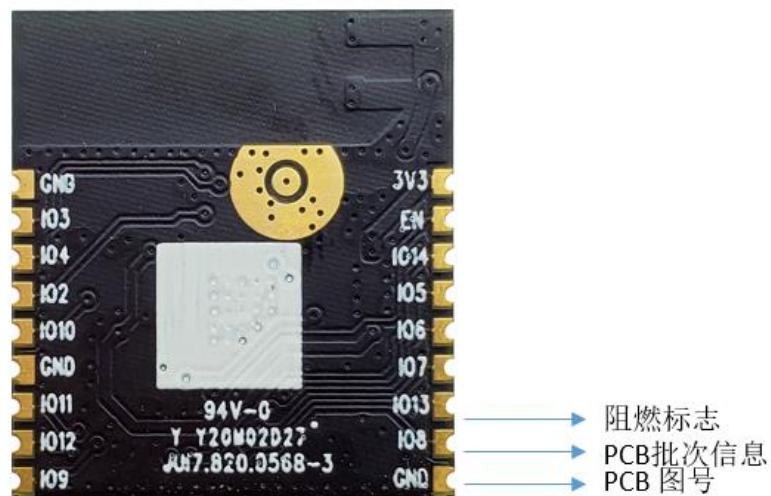
2.3 产品图片

2.3.1 正面图片及镭雕说明



注：二维码内容为 MAC，技术状态信息与项目或固件有关，此图仅供参考

2.3.2 背面图片及丝印说明



注：未标识字符为 pin 定义

3. 电气特性

如下数据测试条件：环境温度25℃，供电电压3.3V。

3.1 IEEE 802.11b:

项目	内容				
制式	IEEE802.11b				
调制	DBPSK, DQPSK and CCK and DSSS				
信道	CH1 to CH13				
速率	1, 2, 5.5, 11Mbps				
TX 参数	Min.	Typ.	Max.	Unit	备注
1. 发射功率					
1) 16dBm 目标值	14	16	18	dBm	
2. 频谱模版@目标功率					
1) fc +/-11MHz to +/-22MHz	-	-	-30	dBr	
2) fc > +/-22MHz	-	-	-50	dBr	
3. EVM@目标功率					
1) 1Mbps	-	-21	-10	dB	
2) 2Mbps	-	-	-10	dB	
3) 5.5Mbps	-	-	-10	dB	
4) 11Mbps	-	-21	-10	dB	
4. 频偏	-15	-	15	ppm	
RX 参数	Min.	Typ.	Max.	Unit	
5. 最小接受灵敏度					
1) 1Mbps (FER ≤8%)	-	-99	-95	dBm	
2) 2Mbps (FER ≤8%)	-	-97	-93	dBm	
3) 5.5Mbps (FER ≤8%)	-	-95	-91	dBm	
4) 11Mbps (FER ≤8%)	-	-91	-87	dBm	
6. 最大接受灵敏度 (FER ≤8%)	-10	-	-	dBm	

3.2 IEEE 802.11g:

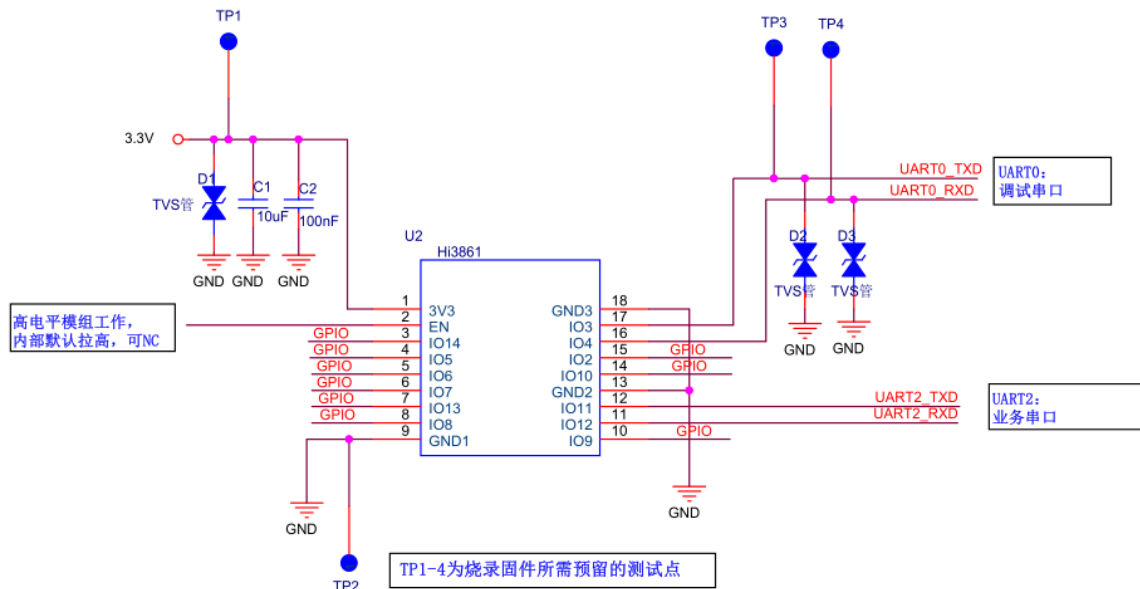
项目	内容				
制式	IEEE802.11g				
调制	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM and OFDM				
信道	CH1 to CH13 @ 11g				
速率	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps				
TX 参数	Min.	Typ.	Max.	Unit	备注
1. 发射功率					
1) 17dBm(6M-36Mbps)	15	17	19	dBm	
2) 16dBm(48-54Mbps)	14	16	18	dBm	
2. 频谱模版					
1) fc +/-11MHz to +/-22MHz	-	-	-20	dBr	
2) fc > +/-22MHz	-	-	-28	dBr	
3. EVM@目标功率	-	-	-40	dBr	
1) 6Mbps	-	-30	-10	dB	
2) 9Mbps	-	-	-11	dB	
3) 12Mbps	-	-	-12	dB	
4) 18Mbps	-	-	-13	dB	
5) 24Mbps	-	-	-16	dB	
6) 36Mbps	-	-	-19	dB	
7) 48Mbps	-	-	-22	dB	
8) 54Mbps	-	-30	-25	dB	
4. 频偏					
1) IEEE802.11g	-15	-	15	ppm	
RX 参数	Min.	Typ.	Max.	Unit	
5. 最小接受灵敏度					
1) 6Mbps (PER ≤10%)	-	-93	-89	dBm	
2) 9Mbps (PER ≤10%)	-	-92	-88	dBm	
3) 12Mbps (PER ≤10%)	-	-91	-87	dBm	
4) 18Mbps (PER ≤10%)	-	-89	-85	dBm	
5) 24Mbps (PER ≤10%)	-	-86	-82	dBm	
6) 36Mbps (PER ≤10%)	-	-82	-76	dBm	
7) 48Mbps (PER ≤10%)	-	-79	-75	dBm	
8) 54Mbps (PER ≤10%)	-	-76	-72	dBm	
6. 最大接受灵敏度(PER ≤10%)					
1) IEEE802.11g	-20	-	-	dBm	

3.3 IEEE 802.11n HT20:

项目	内容				
制式	IEEE802.11n HT20				
调制	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM and OFDM				
信道	CH1 to CH13				
速率	MCS0/1/2/3/4/5/6/7				
TX 参数	Min.	Typ.	Max.	Unit	备注
1. 发射功率					
1) 16.5dBm 目标功率(MCS0-5)	14.5	16.5	18.5	dBm	
2) 16dBm 目标功率(MCS6-7)	14	16	18		
2. 频谱模版@目标功率					
1) at fc +/-11MHz	-	-	-20	dBr	
2) at fc +/-20MHz	-	-	-28	dBr	
3) at fc > +/-30MHz	-	-	-45	dBr	
3. EVM@目标功率					
1) MCS0	-	-31	-5	dB	
2) MCS1	-	-	-10	dB	
3) MCS2	-	-	-13	dB	
4) MCS3	-	-	-16	dB	
5) MCS4	-	-	-19	dB	
6) MCS5	-	-	-22	dB	
7) MCS6	-	-	-25	dB	
8) MCS7	-	-29	-27	dB	
4. 频偏					
1) IEEE802.11n HT20 @ 2.4G	-15	-	15	ppm	
RX 参数	Min.	Typ.	Max.	Unit	
5. 最小接受灵敏度					
1) MCS0 (PER ≤10%)	-	-93	-89	dBm	
2) MCS1 (PER ≤10%)	-	-90	-86	dBm	
3) MCS2 (PER ≤10%)	-	-88	-84	dBm	
4) MCS3 (PER ≤10%)	-	-85	-81	dBm	
5) MCS4 (PER ≤10%)	-	-81	-77	dBm	
6) MCS5 (PER ≤10%)	-	-77	-73	dBm	
7) MCS6 (PER ≤10%)	-	-75	-71	dBm	
8) MCS7 (PER ≤10%)	-	-74	-70	dBm	
6. 最大接受灵敏度(PER ≤10%)					
1) IEEE802.11n HT20 @ 2.4G	-20	-	-	dBm	

4. 参考设计

4.1 原理图:



注意:

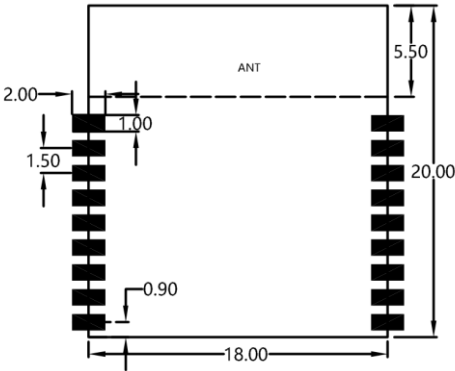
- 1) TP1-4 烧录固件需要，建议用户在主板预留测试点，并加 TVS 管，防止静电打坏模组。
- 2) EN 脚用于硬件复位，高电平模组方可正常工作，模组内部已上拉，不用可悬空处理
- 3) IO2/IO6/IO8 为硬件配置字，不可上拉，若模组上电瞬间 IO2/IO6/IO8 为高电平，则模组不进入正常工作模式。
- 4) IO3/IO4 为 UART0 调试串口，用于固件烧录。IO11/IO12 为 UART2 业务串口，用于收发 AT 指令、与主板通讯。
- 5) 建议给模组供电能支持到 500mA 以上，电压芯片建议使用 DCDC。
- 6) IO 口电气参数如下: (单位: V)

符号	参数	最小值	典型值	最大值
V _{IH}	高电平输入电压	2.4	-	3.6
V _{IL}	低电平输入电压	-0.3	-	0.8
V _{OH}	高电平输出电压	2.4	-	-
V _{OL}	低电平输出电压	-	-	0.4

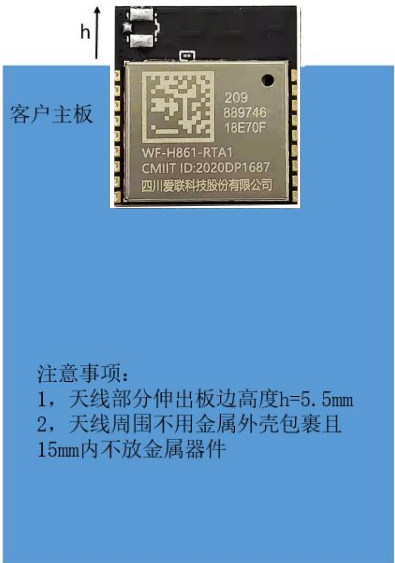
7) GPIO 复用表如下，GPIO_02 对应模组 IO2，IO 口的用法参见下图。

GPIO	UART0	UART2	SPI0	ADC	PWM	I2S	I2C
GPIO_02					PWM2_OUT		
GPIO_03	UART0_LOG_TXD				PWM5_OUT		I2C1_SDA
GPIO_04	UART0_LOG_RXD			ADC1	PWM1_OUT		I2C1_SCL
GPIO_05			SPI0_CS1	ADC2	PWM2_OUT	I2S0_MCK	
GPIO_06			SPI0_CLK		PWM3_OUT	I2S0_TX	
GPIO_07			SPI0_RXD	ADC3	PWM0_OUT	I2S0_CLK	
GPIO_08			SPI0_TXD		PWM1_OUT	I2S0_WS	
GPIO_09			SPI0_TXD	ADC4	PWM0_OUT	I2S0_MCK	I2C0_SCL
GPIO_10			SPI0_CLK		PWM1_OUT	I2S0_TX	I2C0_SDA
GPIO_11		UART2_TXD	SPI0_RXD	ADC5	PWM2_OUT	I2S0_RX	
GPIO_12		UART2_RXD	SPI0_CS1	ADC0	PWM3_OUT	I2S0_CLK	
GPIO_13				ADC6	PWM4_OUT	I2S0_WS	I2C0_SDA
GPIO_14					PWM5_OUT		I2C0_SCL

4.2 Layout:

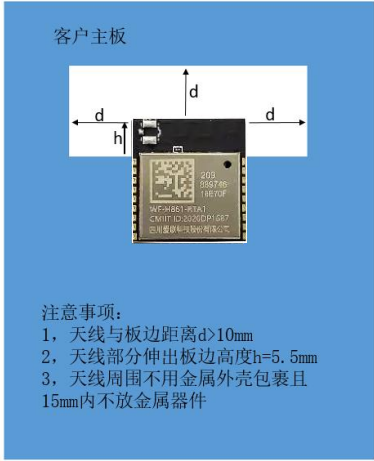


PCB参考封装尺寸（单位mm）



底板参考设计1（优选）

注意事项：
1，天线部分伸出板边高度h=5.5mm
2，天线周围不用金属外壳包裹且15mm内不放金属器件



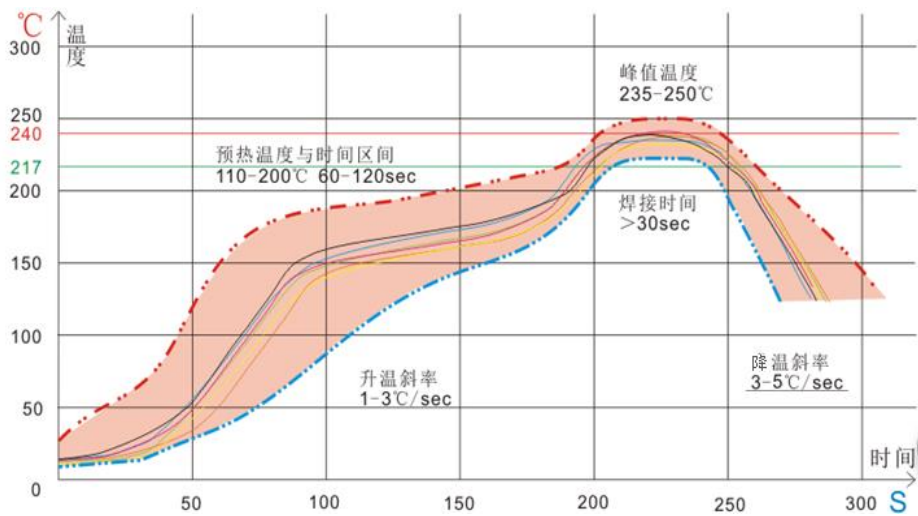
底板参考设计2

注意事项：
1，天线与板边距离d>10mm
2，天线部分伸出板边高度h=5.5mm
3，天线周围不用金属外壳包裹且15mm内不放金属器件

注意：

- 1) 为保证模组天线性能，天线部分需伸出板边或底板位置镂空，并远离金属器件。
- 2) 模组底面圆形焊盘为射频测试点，不与底板焊接。
- 3) 主板需要铺地，模组所有地脚要充分接地，模组下方多打地孔。

5. 回流焊曲线

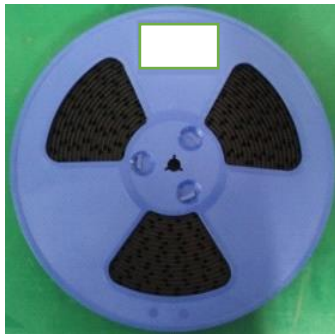


Explanation for Temperature Changement During Reflow:

升 温 区：温度：<150℃，时间：60~90 秒之间, 斜率控制在 1~3℃/S 之间。
预热恒温区：温度：150℃~200℃，时间：60-120 秒之间，斜率在 0.3-0.8 之间。
回流焊接区：峰值温度 235℃~250℃(建议峰值温度<245℃)，时间 30-70 秒。
冷 却 区：温度：217℃~170℃，斜率在 3~5℃/S 之间。
焊料为锡银铜合金无铅焊料/ Sn&Ag&Cu Lead-free solder(SAC305)。

6. 关键元器件清单

序号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者	备注
1	集成电路	Hi3861V100		海思	
2	PCB	JUI7.820.0568系列	FR-4,2LAY, 1MM	英 创 力 顺 络 科 翔 昌 盛 艺 龙	
3	晶体振荡器		3225, 40MHz	Hosonic TXC 加 高 泰 晶 东 晶	



- page 14 of 15

8. 认证信息

本产品属于完整的非独立操作使用的无线电发射模块，请在贵司设备标签或说明书中标明如下信息：

本设备包含型号核准代码为：**CMIIT ID: 2020DP1687** 的无线电发射模块。

9. 废弃处置

本公司产品的废弃处置应该遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。